Universidad Politécnica de Atlautla

“Fundamentos de Inteligencia Artificial”

(Sección 1 de 6 · 1.7 Aplicaciones y casos de estudio de IA)

Segundo parcial

Docente: García Lara Javier

Alumna: Sánchez Fragozo Dulce María

Matricula: 24305056

Carrera: Tecnologías de la Información e Innovación Digital

Grupo: 171



18 de Octubre del 2026, Atlautla de Victoria , Edomex.

INFORME DE CASO DOCUMENTADO

Aplicación de inteligencia artificial en el sector salud: mamografía asistida por IA

1. Descripción del caso

El caso analiza el uso de inteligencia artificial (IA) para apoyar la lectura de mamografías en un programa poblacional de detección de cáncer de mama en Suecia. El estudio MASAI comparó dos estrategias: un grupo recibió mamografía apoyada por IA y otro recibió la lectura doble estándar realizada por radiólogos sin IA. Entre abril de 2021 y diciembre de 2022, más de 100,000 mujeres atendidas en cuatro centros fueron asignadas aleatoriamente a uno de los dos grupos. Los resultados completos se difundieron en enero de 2026 y fueron reportados por ecancer.

En el grupo de intervención, un sistema especializado de IA analizó las imágenes y clasificó los estudios según el riesgo. Los casos considerados de bajo riesgo pasaban a lectura de un radiólogo; los casos de mayor riesgo se sometían a doble lectura. Además, la herramienta resaltaba hallazgos sospechosos para apoyar la evaluación humana. La IA no reemplazó al personal médico.

2. Problema que se buscó resolver

La lectura convencional de mamografías puede pasar por alto algunos tumores. Los cánceres de intervalo —diagnosticados

después de una mamografía negativa y antes de la siguiente ronda de cribado— pueden ser más agresivos o encontrarse en una etapa más avanzada. El proceso estándar de doble lectura también demanda tiempo de especialistas, lo que puede aumentar la presión sobre los servicios de radiología.

El objetivo fue determinar si incorporar IA podía detectar más cánceres clínicamente relevantes durante el cribado y reducir los diagnósticos de cáncer que aparecen entre rondas, sin aumentar de forma importante los falsos positivos, y a la vez ayudar a gestionar la carga de trabajo.

3. Técnicas y procedimientos empleados

- **Inteligencia artificial como apoyo a la detección:** el sistema analiza mamografías y señala regiones o hallazgos sospechosos para que el radiólogo los revise.
- **Clasificación o triaje por riesgo:** los estudios considerados de bajo riesgo pasan a lectura simple; los de mayor riesgo mantienen la doble lectura.
- **Aprendizaje automático entrenado y validado:** según el reporte, el sistema se entrenó, validó y probó con más de 200,000 exámenes procedentes de instituciones de más de diez países.
- **Ensayo controlado aleatorizado:** las participantes fueron asignadas al azar al grupo con IA o al grupo de control, permitiendo comparar los resultados entre estrategias.
- **Seguimiento de dos años:** se registraron los cánceres de intervalo y sus características, además de la proporción de cánceres detectados en el cribado y los falsos positivos.

4. Impacto medible y resultados

Los resultados publicados por ecancer para el seguimiento de dos años muestran mejoras en varios indicadores del grupo con IA frente al grupo de control:

Indicador	Mamografía con IA	Control sin IA
Cánceres de intervalo por 1,000 mujeres	1.55 (82/53,043)	1.76 (93/52,872)
Cánceres invasivos de intervalo	75	89
Cánceres grandes de intervalo	38	48
Subtipos agresivos de intervalo	43	59
Casos de cáncer detectados durante el cribado	81% (338/420)	74% (262/355)
Tasa de falsos positivos	1.5%	1.4%

Lectura de los resultados: la tasa de cánceres de intervalo fue aproximadamente 12% menor en el grupo con IA. También se reportaron 16% menos cánceres invasivos, 21% menos cánceres grandes y 27% menos subtipos agresivos entre los cánceres de intervalo. La detección durante el cribado aumentó de 74% a 81%

(un incremento de 7 puntos porcentuales; el reporte lo describe como un aumento relativo cercano al 9%).

Precaución al interpretar: la tasa de falsos positivos fue similar, pero no idéntica (1.5% frente a 1.4%). Estos resultados no demuestran por sí solos una reducción de la mortalidad. El estudio se realizó en Suecia, con un

sistema de IA y un tipo de equipo; por ello, los resultados no deben extrapolarse automáticamente a todos los países, equipos o poblaciones.

5. Evaluación del caso

El caso es un ejemplo documentado de IA aplicada a un proceso industrial-clínico de alta especialización: el procesamiento de imágenes médicas y el apoyo a decisiones. El beneficio principal observado fue mejorar la detección temprana y reducir la frecuencia de diagnósticos de intervalo, incluidos algunos cánceres con características desfavorables. También existe potencial para organizar mejor el trabajo de los radiólogos, aunque el reporte de resultados completos aquí citado no debe confundirse con una garantía de ahorro de tiempo en cualquier entorno.

La implementación responsable requiere supervisión clínica, validación local, seguimiento continuo del desempeño, evaluación de sesgos y revisión humana de las decisiones. La propia investigación señala que la IA debe complementar —no sustituir— a los profesionales sanitarios.

INFORME DE CASO DE APLICACIÓN DE IA

Mantenimiento predictivo con IA en Sachsenmilch Leppersdorf

Sector: Industria (procesamiento de alimentos) | Tecnología: Siemens Senseye Predictive Maintenance.

Empresa usuaria	Sachsenmilch Leppersdorf GmbH (Alemania)
Proveedor de la solución	Siemens (Siemens Digital Industries)
Solución	Senseye Predictive Maintenance
Etapa del proyecto	Proyecto piloto completado; ampliación planificada
Fecha de publicación de la fuente	5 de junio de 2025

1. Descripción del caso

Sachsenmilch Leppersdorf es una de las plantas de procesamiento de leche más modernas de Europa. Produce leche, mantequilla, yogur, queso y derivados lácteos para alimento infantil, además de bioetanol, en instalaciones casi totalmente automatizadas.

La planta recibe cada día 4,7 millones de litros de leche fresca, el equivalente a 170 camiones cisterna. Por eso necesita que sus

equipos funcionen las 24 horas y que las líneas estén disponibles casi al 100 %.

Siemens acompañó a Sachsenmilch en el desarrollo de un sistema de mantenimiento predictivo basado en su solución Senseye Predictive Maintenance. El objetivo era asegurar la operación continua los 365 días del año, cumpliendo estrictos estándares de calidad. Se ejecutó un proyecto piloto que, según la empresa, ya se pagó solo.

2. Problema resuelto

En una planta que no puede detenerse, una falla inesperada en un equipo se traduce en paradas no planificadas y en altos costos. El reto de fondo era detectar fallas antes de que ocurrieran, en un entorno de producción heterogéneo con muchas máquinas conectadas que generan grandes volúmenes de datos.

La fuente identifica como principal dificultad analizar datos relevantes de planta (temperatura, niveles de vibración y frecuencias) para detectar anomalías de forma temprana y sacar las conclusiones correctas.

Resultado concreto: durante el piloto se detectó a tiempo una bomba defectuosa, lo que evitó una parada no planificada y su costo asociado.

3. Técnicas y tecnologías empleadas

- **Algoritmos de IA de Senseye:** identifican problemas inmediatos y futuros en las máquinas, lo que permite hacer mantenimiento proactivo y evitar paradas.

- **Análisis de variables de planta:** monitoreo de temperatura, vibración y frecuencias para detectar anomalías de forma temprana.
- **Análisis de escenarios de falla:** estudio cuidadoso de los modos de falla específicos antes de implementar.
- **Integración de datos existentes:** uso de los datos del sistema de control ya disponible en la planta.
- **Nuevo hardware de medición:** instalación de sensores de vibración nuevos y del sistema de medición Siplus CMS 1200 para monitoreo de vibraciones.
- **Capacitación y transferencia:** tras la formación y la implementación, el equipo de Sachsenmilch pudo continuar y completar el piloto de forma independiente.

4. Impacto medible

Indicador	Resultado reportado
Ahorro económico	Ahorro en el rango de "low six figures" (cifras bajas de seis dígitos) por detectar a tiempo una bomba defectuosa. La fuente no especifica la moneda.
Retorno del piloto	Roland Ziepel, jefe técnico de Sachsenmilch, confirmó que el piloto "ya se ha pagado".
Paradas no planificadas	Reducidas durante el piloto, con ahorros de costos significativos (sin porcentaje publicado).

Autonomía del equipo	El equipo de mantenimiento de Sachsenmilch completó el piloto por sí mismo tras la capacitación.

Limitaciones de la evidencia. El impacto proviene de una sola declaración del responsable técnico de la empresa y de un comunicado de Siemens. No hay porcentajes de reducción de paradas, tiempos de inactividad evitados ni metodología de cálculo del ahorro. Es un caso de un piloto, no un estudio independiente, por lo que sus cifras deben leerse como indicativas y no como un resultado generalizable.

5. Siguientes pasos planificados

- Integrar Senseye con el sistema SAP Plant Maintenance para transferir automáticamente los avisos de mantenimiento y mejorar la planificación.
- Usar de forma creciente las recomendaciones de datos del Maintenance Copilot de Senseye para apoyar a los equipos de mantenimiento.

INFORME DE CASO DE APLICACIÓN DE IA

Project Green Light de Google: semáforos optimizados con IA para reducir emisiones urbanas

Sector: Movilidad urbana | Tecnología: IA + datos de conducción de Google Maps

Organización	Google Research
Iniciativa	Project Green Light
Usuarios	Ingenieros de tránsito de ciudades asociadas
Alcance reportado	70 intersecciones en 12 ciudades (a octubre de 2023)
Autor de la fuente	Yossi Matias, VP de Ingeniería e Investigación de Google
Fecha de publicación	10 de octubre de 2023

1. Descripción del caso

Green Light es una iniciativa de Google Research que usa inteligencia artificial y tendencias de conducción de Google Maps para modelar el tráfico en las intersecciones de una ciudad. A partir de ese modelo, genera recomendaciones para optimizar los planes de semáforos que ya existen.

No requiere instalar nueva infraestructura. Las recomendaciones llegan a los ingenieros de tránsito mediante la interfaz de Green Light, y ellos deciden si las aplican. Según Google, pueden implementarlas en apenas cinco minutos con la infraestructura existente.

A octubre de 2023, la herramienta estaba activa en 70 intersecciones de 12 ciudades: Abu Dabi, Bali, Bangalore, Budapest, Haifa, Hamburgo, Hyderabad, Yakarta, Calcuta, Mánchester, Río de Janeiro y Seattle.

2. Problema resuelto

El transporte por carretera genera una parte importante de las emisiones de gases de efecto invernadero, y el problema se agrava en las intersecciones. Google cita que allí la contaminación puede ser 29 veces mayor que en vías abiertas, y que cerca de la mitad de las emisiones en un cruce proviene de los frenados y arranques.

Para los ingenieros de tránsito, optimizar los semáforos era difícil y costoso por falta de datos confiables. Muchos semáforos seguían con configuraciones desactualizadas. Antes de Green Light, las ciudades recurrían a sensores caros o a conteos manuales de vehículos, que además no entregaban información completa sobre los parámetros clave.

3. Técnicas empleadas

- **Modelo de IA por intersección:** representa la estructura del cruce, los patrones de tráfico (por ejemplo, de arranque y frenado), la programación de los semáforos y la interacción entre el tráfico y esa programación.
- **Modelo de interacción entre semáforos:** considera cómo se relacionan entre sí los cruces vecinos.
- **Datos de Google Maps:** las tendencias de conducción sustituyen a los sensores dedicados y a los conteos manuales como fuente de datos.
- **Optimización basada en IA:** a partir de los modelos se calculan ajustes de tiempos y se entregan como recomendaciones a los ingenieros.

- **Coordinación de varios cruces ("olas verdes"):** por ejemplo, identificar intersecciones aún no sincronizadas y recomendar tiempos para que el tráfico fluya mejor a lo largo de un tramo.
- **Análisis a gran escala y monitoreo:** puede analizar miles de intersecciones simultáneamente, y los ingenieros pueden medir el impacto y ver resultados en semanas.
- **Estimación de emisiones:** se usa un modelo de emisiones del Departamento de Energía de EE. UU. (ver limitaciones).

Nota: *la fuente no especifica los algoritmos concretos de aprendizaje automático utilizados, solo describe el enfoque general de modelado y optimización.*

4. Impacto medible

Indicador	**Resultado reportado por Google**
Paradas de vehículos	Reducción potencial de hasta 30 % en intersecciones.
Emisiones	Reducción potencial de hasta 10 % en intersecciones.
Cobertura	70 intersecciones activas en 12 ciudades.
Viajes beneficiados	Hasta 30 millones de viajes en auto al mes pueden ahorrar combustible y reducir emisiones en las intersecciones donde ya opera.

Testimonio cualitativo	Transport for Greater Manchester (ciudad con 2.400 semáforos) indicó que la herramienta identificó oportunidades en las que antes no tenían visibilidad. No aporta cifras.

Limitaciones de la evidencia. La propia nota de Google aclara en su pie de página que:

- Las reducciones de paradas son estimaciones basadas en datos iniciales de pruebas hechas en 2022 y 2023, comparando el tráfico antes y después de ajustar los semáforos.
- Las reducciones de emisiones son modeladas, no medidas directamente, con un modelo del Departamento de Energía.
- Se usa un solo tipo de vehículo a combustible como aproximación para todo el tráfico, sin ajustar por la mezcla vehicular de cada ciudad.
- Los valores son promedios de intersecciones coordinadas y pueden variar según cada caso. Google espera que las estimaciones evolucionen.

Además, las cifras son "hasta" valores máximos potenciales y provienen de un análisis de la propia empresa. La cobertura de PopSci señaló que Google no había publicado cifras oficiales detalladas. Por eso conviene leerlas como resultados preliminares y no como un impacto verificado de forma independiente.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN ACCIÓN

Infografía comparativa de tres casos: salud, industria y movilidad

INFOGRAFÍA COMPARATIVA

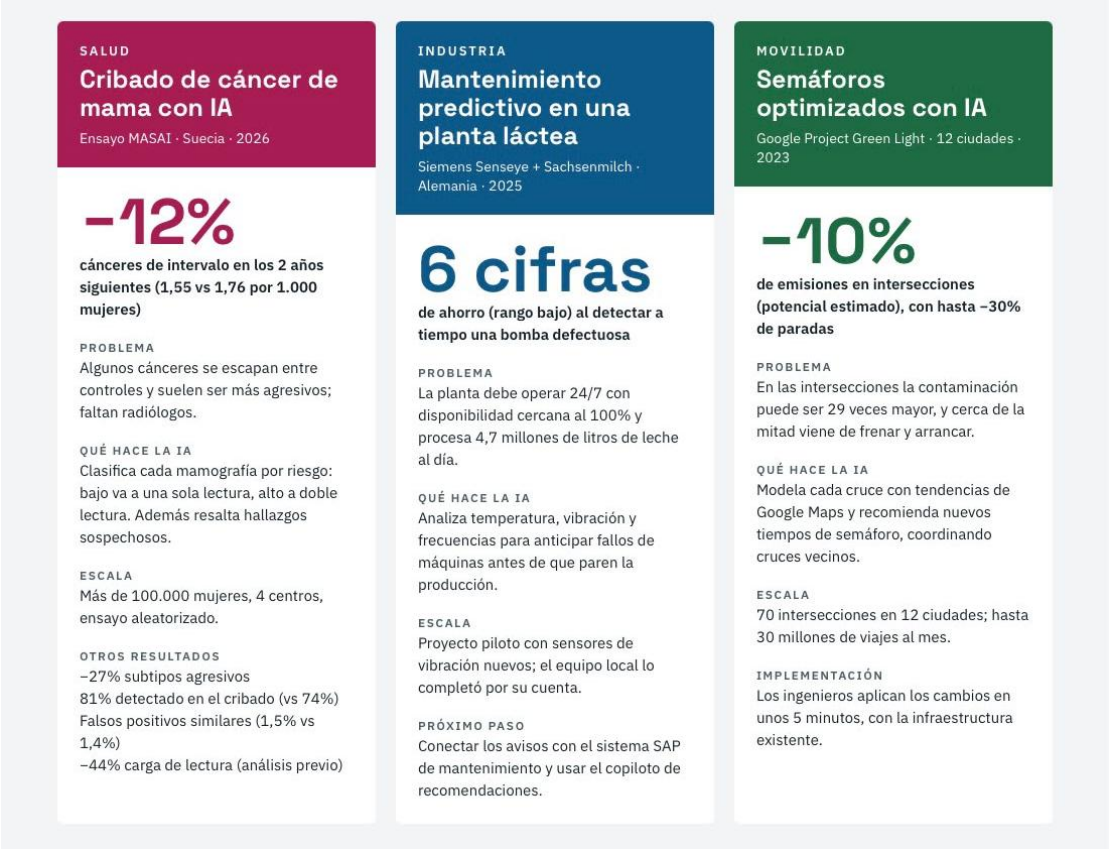


TABLA DE COMPARACIÓN POR CRITERIOS

Caso	Rama de IA	Técnica principal	Sector	KPI / impacto medible	País
Mamografía MASAI	Visión por computa	Clasificación de riesgo,	Médico / salud pública	6.4 frente a 5.0 cánceres detectados	Suecia

18 de Octubre del 2026, Atlautla de Victoria , Edomex.

	dora; aprendizaje automático	marcado de hallazgos y triaje para lectura humana		por cada 1,000; 44.2% menos lecturas radiológicas. El artículo de seguimiento reporta menos cánceres de intervalo.	
Siemens + Sachsenmilch	Aprendizaje automático; mantenimiento predictivo	Modelos de comportamiento normal de equipos; análisis de datos operativos y vibración para anticipar fallos	Industrial / lácteos	Una intervención planificada para reemplazar una bomba evitó una avería imprevista y ahorró una cantidad de seis cifras en euros. No se proporciona KPI porcentual global en la	Alemania

				fuente consultada.	
Google Project Green Light	Aprendizaje automático; optimización de sistemas	Modelado de flujo vehicular con tendencias de Google Maps y recomendaciones para semáforos	Movilidad urbana / sostenibilidad	Potencial estimado de hasta 30% menos paradas y hasta 10% menos emisiones en intersecciones; resultados tempranos/modelados.	Proyecto de Google (EE. UU.); implantado en ciudades de varios países
Caso	**Rama de IA**	**Técnica principal**	**Sector**	**KPI / impacto medible**	**País**
Mamografía MASAI	Visión por computadora; aprendizaje automático	Clasificación de riesgo, marcado de hallazgos y triaje para lectura humana	Médico / salud pública	6.4 frente a 5.0 cánceres detectados por cada 1,000; 44.2% menos lecturas radiológicas. El artículo de seguimiento	Suecia

				reporta menos cánceres de intervalo.	

ANÁLISIS DE LOS TRES CASOS

1. Sector médico: cribado de cáncer de mama

El ensayo MASAI comparó mamografía apoyada por IA con la doble lectura estándar sin IA. La herramienta ayudó a priorizar estudios y a identificar hallazgos sospechosos, manteniendo la decisión clínica en manos de profesionales. En el artículo científico, el grupo con IA detectó 338 cánceres entre 53,043 participantes (6.4 por 1,000), frente a 262 entre 52,872 (5.0 por 1,000). La carga de lecturas se redujo 44.2%. Estos datos respaldan mayor detección y eficiencia; no equivalen por sí solos a demostrar menor mortalidad.

2. Sector industrial: mantenimiento predictivo en Sachsenmilch

Sachsenmilch, una planta láctea alemana que procesa alrededor de 4.6 millones de litros de leche diarios, colaboró con Siemens en un piloto de Senseye Predictive Maintenance. El sistema aprende el comportamiento normal de los equipos y analiza datos operativos para anticipar problemas. Se definieron variables relevantes —como temperatura, ciclos, frecuencias y vibración— y en algunos puntos se instalaron sensores de vibración. La

empresa reportó que la solución permitió planificar el reemplazo de una bomba antes de que fallara; esa acción evitó una parada no planificada y generó un ahorro de seis cifras en euros. La fuente no ofrece una cifra porcentual general de reducción de averías, por lo que no debe inventarse.

3. Sector de movilidad: Google Project Green Light

Green Light utiliza tendencias de conducción de Google Maps para modelar el flujo vehicular, detectar patrones de paradas y esperas, y proponer ajustes en la programación y coordinación de semáforos. Los ingenieros municipales revisan las recomendaciones y pueden aplicarlas a la infraestructura existente. Google comunicó resultados iniciales con potencial de hasta 30% menos paradas y hasta 10% menos emisiones en intersecciones. Son estimaciones tempranas basadas en análisis de patrones y modelos de emisiones, por lo que deben describirse como potencial estimado, no como reducción garantizada en todas las ciudades.

CONCLUSIONES COMPARATIVAS

- La IA se adapta a distintos objetivos: apoyar decisiones clínicas, anticipar fallas de equipos y optimizar la operación de semáforos.
- Los tres casos dependen de datos de calidad y de integrar la herramienta al trabajo de especialistas: radiólogos, técnicos de mantenimiento e ingenieros de tránsito.
- Los KPI no son directamente equivalentes: el caso médico usa resultados de detección y carga de lectura; el industrial

presenta un ahorro de una intervención concreta; movilidad presenta reducciones potenciales modeladas.

- Para una evaluación rigurosa, se deben distinguir resultados observados, estimaciones y objetivos. Las cifras deben acompañarse del contexto y de la fuente.

Referencias

A. ***Caso médico — fuente solicitada:*** *ecancer. (2026). AI-supported mammography screening results in fewer aggressive and advanced breast cancers, finds full results from first randomised controlled trial. https://ecancer.org/en/news/27721-ai-supported-mammography-screening-results-in-fewer-aggressive-and-advanced-breast-cancers-finds-full-results-from-first-randomised-controlled-trial*

B. ***Artículo científico médico:*** *The Lancet Digital Health. (2025). Screening performance and characteristics of breast cancer detected in the MASAI trial. https://doi.org/10.1016/S2589-7500(24)00267-X*

C. ***Caso industrial — fuente equivalente del proveedor:*** *Siemens. Sachsenmilch: AI-based predictive maintenance. https://www.siemens.com/en-us/company/insights/sachsenmilch-dairy-predictive-maintenance/*

D. ***Caso industrial — artículo solicitado:*** *Impeller. AI-supported predictive maintenance: Siemens and Sachsenmilch are breaking new ground. https://impeller.net/magazin/ai-supported-predictive-maintenance-siemens-and-sachsenmilch-are-breaking-new-ground/*

E. ***Caso movilidad — fuente solicitada:*** *Google. (2023, 10 de octubre). Project Green Light's work to reduce urban emissions using AI. https://blog.google/company-news/outreach-and-*

initiatives/sustainability/google-ai-reduce-greenhouse-emissions-project-greenlight/.

F. *Anthropic. (2026). Claude (versión Sonnet 5.5) [Modelo de lenguaje de gran escala]. https://claude.ai*